Incertidumbre y riesgo

Microeconomía II: fundamentos, derivaciones e interpretación económica

---

Objetivo. Entender por qué la decisión bajo riesgo se representa mediante utilidad esperada, cómo la curvatura de la utilidad determina la actitud frente al riesgo y por qué los modelos de seguros y de dos estados producen condiciones de suavización de riqueza. La notación sigue las presentaciones del curso; las derivaciones explicitan la lógica matemática detrás de sus ecuaciones.

1. De resultados inciertos a una lotería

El decisor no elige directamente la riqueza que tendrá: elige una acción cuyos resultados dependen del estado de la naturaleza. Una *lotería* se escribe

$$\ell = \big((x_1, \dots, x_n), (p_1, \dots, p_n)\big), \qquad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

Los estados son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos: ocurre uno, y alguno debe ocurrir. x_i es el premio si ocurre el estado i; p_i es su probabilidad. Si el premio es riqueza final, conviene escribirlo como $x_i = W_0 + z_i$, donde W_0 es la riqueza inicial y z_i el pago neto de la acción.

Dos objetos que no deben confundirse

$$\underbrace{\mathbb{E}[X] = \sum_i p_i x_i\,,}_{\text{promedio monetario}} \qquad \underbrace{\mathbb{E}[u(X)] = \sum_i p_i u(x_i)\,.}_{\text{promedio de utilidad}}$$

La esperanza monetaria pondera cantidades de dinero; la utilidad esperada pondera el bienestar que cada cantidad produce. Coinciden como criterio de elección solo bajo neutralidad al riesgo (utilidad lineal en riqueza). En general, dos loterías con igual esperanza pueden ordenarse distinto porque difieren en sus resultados y/o probabilidades.

La varianza

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_i p_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2$$

mide la dispersión alrededor de la media. Es una medida de variabilidad, pero no basta para ordenar cualquier par de loterías bajo una utilidad no lineal: salvo familias especiales de preferencias y distribuciones, importa la distribución completa, no solo media y varianza.

2. ¿Por qué aparece la utilidad esperada?

Una preferencia sobre loterías, $\succeq$, permite ordenar alternativas. El teorema de von Neumann–Morgenstern (vNM) justifica una representación de utilidad esperada cuando se cumplen, entre otros, estos axiomas:

- **Completitud y transitividad:** las alternativas son comparables y el orden es coherente.
- **Continuidad:** si una lotería queda entre otras dos en el ranking, existe una mezcla probabilística de las dos extremas que la iguala.
- **Independencia:** al mezclar dos loterías con una tercera común y la misma probabilidad, no cambia el orden relativo entre las dos primeras.

La independencia explica la linealidad en probabilidades

Si ℓ_1 y ℓ_2 se mezclan con probabilidades α y $1-\alpha$, el modelo vNM implica

$$U\big(\alpha\ell_1 \oplus (1-\alpha)\ell_2\big) = \alpha U(\ell_1) + (1-\alpha)U(\ell_2).$$

Al reducir una lotería compuesta, las probabilidades de cada resultado final se obtienen multiplicando las probabilidades a lo largo de cada rama y sumando las rutas que llegan al mismo resultado. La fórmula resultante es

$$\boxed{U(\ell) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(x_i) = \mathbb{E}[u(X)]}.$$

Para una lotería segura δ_x, se tiene $U(\delta_x) = u(x)$. Es decir, u mide la utilidad de recibir x con certeza, mientras $U(\ell)$ evalúa la lotería completa.

Profundidad de la ecuación. El modelo es lineal en las probabilidades p_i, pero no exige que $u(x)$ sea lineal en dinero. Por eso permite que el individuo sea adverso al riesgo. Si $v(x) = au(x) + b$, con $a > 0$, el ranking no cambia:

$$\mathbb{E}[v(X)] = a\mathbb{E}[u(X)] + b.$$

La representación vNM es única salvo transformaciones afines positivas. Una transformación meramente creciente preserva el orden de resultados ciertos, pero no necesariamente el ranking de loterías, porque en general $\mathbb{E}[\phi(u(X))] \neq \phi(\mathbb{E}[u(X)])$.

3. Curvatura, Jensen y actitud frente al riesgo

Supóngase que más riqueza siempre es preferible, $u'(w) > 0$. La curvatura de u no indica si la riqueza es deseable; indica cómo cambia la utilidad marginal y, por tanto, cómo se valora la dispersión.

Actitud	Condición	Consecuencia para una lotería X
Aversión al riesgo	$u''(w) < 0$	$u(\mathbb{E}[X]) > \mathbb{E}[u(X)]$ si el riesgo no es degenerado.
Neutralidad	$u''(w) = 0$	u es afín y $u(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[u(X)]$.
Amor al riesgo	$u''(w) > 0$	$u(\mathbb{E}[X]) < \mathbb{E}[u(X)]$ si el riesgo no es degenerado.

La desigualdad central es la desigualdad de Jensen: para u cóncava,

$$\boxed{u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]}.$$

La riqueza promedio recibida con certeza genera al menos tanta utilidad como una riqueza aleatoria cuyo promedio es el mismo. En el gráfico, la concavidad sitúa la curva de utilidad por encima de las cuerdas entre puntos: el promedio de las alturas de los resultados cae por debajo de la utilidad evaluada en el promedio de la riqueza.

¿Qué expresa $u''(w) < 0$? La utilidad marginal $u'(w)$ disminuye con la riqueza. Una unidad monetaria adicional vale más cuando se tiene poco que cuando se tiene mucho. Por eso, alrededor de una riqueza dada, la pérdida de 100 puede reducir la utilidad más de lo que una ganancia de 100 la eleva. En un juego justo ($\mathbb{E}[z] = 0$), un individuo averso al riesgo prefiere no jugar:

$$\mathbb{E}[u(W + z)] < u(\mathbb{E}[W + z]) = u(W).$$

La esperanza del pago neto es cero, pero el cambio de utilidad esperado es negativo.

4. Equivalente cierto y prima por riesgo

El **equivalente cierto** de una lotería X es la cantidad segura que deja al individuo indiferente frente a ella:

$$u(\mathrm{CE}) = \mathbb{E}[u(X)] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{CE} = u^{-1}(\mathbb{E}[u(X)])\,.$$

Se aplica la inversa de u porque primero se calcula la utilidad promedio y luego se pregunta qué riqueza segura produce esa misma utilidad. El equivalente cierto no es, en general, igual a la riqueza esperada.

La **prima por riesgo** es

$$\boxed{\rho = \mathbb{E}[X] - \mathrm{CE}\,.}$$

Mide cuánto de riqueza esperada se estaría dispuesto a sacrificar para sustituir la lotería por su equivalente seguro. Para un averso al riesgo, $\mathrm{CE} \leq \mathbb{E}[X]$ y $\rho \geq 0$; para un neutral, son iguales y $\rho = 0$; para un amante, ocurre lo opuesto. Ante la misma lotería, el agente más averso tiene menor equivalente cierto y mayor prima por riesgo.

Aproximación local: de la curvatura a la prima por riesgo

Considérese un riesgo pequeño ε con $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ y $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$, alrededor de una riqueza w. Una expansión de Taylor de segundo orden da

$$u(w + \varepsilon) \approx u(w) + u'(w)\varepsilon + \frac{1}{2}u''(w)\varepsilon^2.$$

Tomando esperanzas, el término lineal desaparece porque $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$:

$$\mathbb{E}[u(w + \varepsilon)] \approx u(w) + \frac{1}{2}u''(w)\sigma^2.$$

Si $\mathrm{CE} \approx w - \rho$, otra expansión produce $u(\mathrm{CE}) \approx u(w) - u'(w)\rho$. Igualando ambas expresiones según la definición de equivalente cierto,

$$-u'(w)\rho \approx \frac{1}{2}u''(w)\sigma^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho \approx \frac{1}{2}\left(-\frac{u''(w)}{u'(w)}\right)\sigma^2.}$$

Esta aproximación vale para riesgos pequeños y suficientemente regulares. Hace explícitos tres factores: la prima crece con la varianza del riesgo y con la aversión local; si el agente es neutral, la prima aproximada es cero.

5. Arrow–Pratt: medir la intensidad de aversión

El signo de u'' clasifica la actitud, pero no mide su intensidad. Para $u'(w) > 0$, la medida de aversión absoluta al riesgo de Arrow–Pratt es

$$\boxed{A(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}}.$$

El numerador captura la rapidez con que cae la utilidad marginal; el denominador normaliza esa caída por el nivel de utilidad marginal. $A(w)$ mide la sensibilidad a riesgos de tamaño monetario fijo. La medida relativa es

$$\boxed{R(w) = -w\frac{u''(w)}{u'(w)} = wA(w)},$$

que es relevante para riesgos proporcionales a la riqueza.

Familias funcionales canónicas

Utilidad	$u'(w)$	$A(w)$	$R(w)$
$\ln w$	$1/w$	$1/w$	1
$-e^{-\lambda w},\ \lambda > 0$	$\lambda e^{-\lambda w}$	λ	λw
$\dfrac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma},\ \gamma > 0,\ \gamma \neq 1$	$w^{-\gamma}$	γ/w	γ

Para $\gamma = 1$, el límite de la última familia (salvo una constante irrelevante) es $u(w) = \ln w$. En dicha familia, $A(w) = \gamma/w$ y $R(w) = \gamma$.

DARA y CARA. La aversión absoluta es decreciente (DARA) si $A'(w) < 0$, y constante (CARA) si $A'(w) = 0$. La aversión relativa se analiza de manera análoga usando $R(w)$. Estas propiedades responden preguntas diferentes: ¿qué ocurre con la disposición a evitar una apuesta de tamaño fijo cuando aumenta la riqueza? (absoluta); ¿y con una apuesta cuyo tamaño aumenta proporcionalmente a la riqueza? (relativa).

Comparación entre personas. Bajo regularidad y utilidad creciente, una medida de aversión absoluta $A_2(w) \geq A_1(w)$ en todos los niveles relevantes caracteriza mayor aversión al riesgo. Una caracterización global equivalente es que $u_2 = \Theta \circ u_1$ para una función creciente y cóncava Θ: la utilidad de la persona 2 es una transformación cóncava de la de la persona 1, manteniendo el orden de resultados seguros pero penalizando más las dispersiones.

6. Seguros: la condición óptima y su interpretación

Sea W la riqueza inicial, D una pérdida con probabilidad π, q la prima por unidad de cobertura y α la cobertura contratada. La póliza paga α si ocurre la pérdida y cuesta $q\alpha$ en cualquier estado.

$$\begin{aligned} &\text{No ocurre la pérdida:} && W_N = W - q\alpha, \\ &\text{Ocurre la pérdida:} && W_L = W - D + (1-q)\alpha. \end{aligned}$$

El problema es maximizar utilidad esperada, no minimizar la prima aislada:

$$\max_{\alpha \geq 0}\ U(\alpha) = (1-\pi)u(W - q\alpha) + \pi u\big(W - D + (1-q)\alpha\big).$$

Por regla de la cadena,

$$U'(\alpha) = -(1-\pi)q\,u'(W_N) + \pi(1-q)\,u'(W_L).$$

Una solución interior satisface $U'(\alpha^*) = 0$:

$$\boxed{\frac{u'(W_N)}{u'(W_L)} = \frac{\pi(1-q)}{q(1-\pi)}}.$$

El lado izquierdo compara el valor marginal de riqueza en los dos estados. El derecho compara los costos y beneficios marginales de aumentar la cobertura, ponderados por las probabilidades. La condición iguala el costo marginal esperado de la cobertura con su beneficio marginal esperado en utilidad.

Por qué un seguro justo produce cobertura completa

En un mercado competitivo, entrada y salida llevan a beneficio esperado nulo. Con el contrato anterior, eso implica que la prima por unidad coincide con la probabilidad de pérdida: $q = \pi$ (prima actuarialmente justa). Sustituyendo en la condición de primer orden,

$$\frac{u'(W_N)}{u'(W_L)} = 1 \quad \Rightarrow \quad u'(W_N) = u'(W_L).$$

Si la utilidad es estrictamente cóncava, u' es estrictamente decreciente y la igualdad de utilidades marginales implica $W_N = W_L$. Sustituyendo las riquezas contingentes:

$$W - q\alpha = W - D + (1-q)\alpha \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha^* = D}.$$

La cobertura completa iguala la riqueza final entre estados; no elimina físicamente el siniestro, sino que transfiere recursos hacia el estado en que ocurre. La aversión al riesgo explica el deseo de suavizar riqueza; el precio actuarialmente justo hace que el intercambio sea favorable hasta alcanzar esa suavización. Si $q > \pi$, la cobertura es relativamente cara y, bajo los supuestos estándar del modelo, la elección óptima es menor que la cobertura completa.

7. Modelo de dos estados: el problema general unificado

Considérense dos estados: bueno g, con probabilidad π, y malo b, con probabilidad $1-\pi$. El agente elige riqueza contingente (W_g, W_b). Su problema es

$$\max_{W_g, W_b} \ \pi u(W_g) + (1-\pi)u(W_b) \quad \text{s.a.} \quad p_g W_g + p_b W_b = \bar{W}.$$

La restricción presupuestaria indica el costo hoy de comprar riqueza que solo se recibe en un estado específico. Despejando,

$$W_b = \frac{\bar{W}}{p_b} - \frac{p_g}{p_b} W_g,$$

por lo que su pendiente en el plano (W_g, W_b) es $-p_g/p_b$. Esta razón de precios es el intercambio de mercado: cuánto ingreso en el estado malo se puede comprar sacrificando una unidad de ingreso en el bueno.

Derivación de la condición de tangencia

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = \pi u(W_g) + (1-\pi)u(W_b) + \lambda(\bar{W} - p_g W_g - p_b W_b).$$

Las condiciones de primer orden interiores son

$$\pi u'(W_g) = \lambda p_g, \qquad (1-\pi)u'(W_b) = \lambda p_b.$$

Dividiendo una ecuación entre la otra se elimina λ:

$$\boxed{\frac{\pi u'(W_g)}{(1-\pi)u'(W_b)} = \frac{p_g}{p_b}.}$$

El lado izquierdo es la tasa marginal de sustitución entre riquezas contingentes, es decir, cuánta riqueza en un estado compensa marginalmente la renuncia a riqueza en el otro. El derecho es la tasa de intercambio que fija el mercado. En el óptimo deben coincidir: si no coinciden, una pequeña reasignación presupuestariamente factible elevaría la utilidad esperada.

Precios justos y línea de certidumbre

Si el mercado de bienes contingentes es competitivo y las probabilidades son comunes, los precios actuarialmente justos son $p_g = \pi$ y $p_b = 1-\pi$. La condición anterior se reduce a

$$u'(W_g) = u'(W_b).$$

Con utilidad estrictamente cóncava, esto implica

$$\boxed{W_g^* = W_b^*.}$$

La línea $W_g = W_b$ se llama línea de certidumbre: la riqueza ya no depende del estado que se realice. El resultado es una forma general de aseguramiento completo. No es un axioma ni una conclusión válida a cualquier precio: se deriva de utilidad esperada, aversión estricta al riesgo, posibilidad de comerciar riqueza contingente y precios actuarialmente justos.

8. Diversificación: la matemática mínima que importa

Para un portafolio de dos activos con retornos aleatorios R_1, R_2 y participaciones a y $1-a$, el retorno es $R_P = aR_1 + (1-a)R_2$. Su varianza es

$$\operatorname{Var}(R_P) = a^2 \operatorname{Var}(R_1) + (1-a)^2 \operatorname{Var}(R_2) + 2a(1-a)\operatorname{Cov}(R_1, R_2).$$

La covarianza determina si los activos tienden a moverse juntos. Cuando la covarianza es baja o negativa, las realizaciones de un activo pueden compensar las del otro, reduciendo el riesgo del portafolio. Añadir activos no garantiza diversificación si todos tienen retornos que se mueven casi idénticamente. Para un inversor averso al riesgo, menor dispersión manteniendo comparable el retorno esperado suele elevar la utilidad esperada.

9. Una aplicación: multas bajo incertidumbre

Si la riqueza previa es W, la multa es M y la probabilidad de sanción es p, la utilidad esperada de incumplir es

$$EU(p, M) = (1 - p)u(W) + p\,u(W - M).$$

Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial EU}{\partial p} = u(W - M) - u(W) < 0, \qquad \frac{\partial EU}{\partial M} = -p\,u'(W - M) < 0.$$

Ambas políticas reducen la utilidad esperada de incumplir, pero sus efectos marginales tienen unidades diferentes: la primera deriva respecto a probabilidad; la segunda, respecto a dinero. Por eso, afirmar que un aumento del 10 % en la multa disuade más que un aumento del 10 % en la probabilidad exige definir qué significa cada cambio y comparar variaciones finitas o cambios relativos, manteniendo constantes los demás elementos. La aversión al riesgo, por sí sola, no reemplaza esa comparación matemática.

10. Ruta de derivación para nuevos ejercicios

1. **Modelar estados y acciones.** Enumera estados s_i, probabilidades p_i y riqueza final $w_i(a)$ para cada acción a.
2. **Escribir preferencias.** Calcula $EU(a) = \sum_i p_i u(w_i(a))$. No sustituyas utilidad esperada por riqueza esperada salvo que sea adecuado por neutralidad.
3. **Problema de elección.** Si la acción es discreta, compara las utilidades esperadas; si es continua, maximiza $EU(a)$ y deriva respecto a la variable de decisión.
4. **Interpretar la condición de primer orden.** Cada término es un efecto marginal en un estado, multiplicado por su probabilidad. La suma igual a cero significa que el beneficio y costo marginal esperado se equilibran.
5. **Usar la curvatura.** $u'' < 0$ implica utilidad marginal decreciente, Jensen, equivalente cierto por debajo de la media y disposición a pagar por reducir riesgo.
6. **Para comparación de riesgo.** Usa CE y ρ para una lotería concreta; $A(w)$ o $R(w)$ para intensidad local; usa el modelo de dos estados cuando ingreso y seguro dependen del estado de la naturaleza.

Síntesis: las probabilidades ponderan los estados; la utilidad traduce riqueza en bienestar; la curvatura determina cómo se valora la dispersión; las condiciones de primer orden comparan beneficios y costos marginales esperados.